CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Un produit de factorielles

Énoncé

Montrer que pour tout entier $n \geqslant 2$:

$$\frac{(n!)^n}{1!\,2!\cdots(n-1)!} = 1^1 \cdot 2^2 \cdots n^n.$$

Vérifier pour $n = 3$, puis donner une preuve par récurrence et une preuve par comptage des exposants.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $k! = 1 \cdot 2 \cdots k$.

Ce qu'on te demande. Établir une identité entre produits.

Corrigé

1. Vérification

Le coup d'œil. Calcul direct pour $n = 3$.

$\frac{6^3}{1!\,2!} = \frac{216}{2} = 108$ et $1 \cdot 4 \cdot 27 = 108$.

2. Comptage des exposants

Le coup d'œil. On compte les apparitions du facteur k : n fois dans $(n!)^n$, et une fois dans chaque $j!$ avec $j \geqslant k$.

Fixons $k \in \{1, \dots, n\}$. Dans $(n!)^n$, le facteur k apparaît n fois. Dans $1! \cdots (n-1)!$, il apparaît dans $j!$ pour $k \leqslant j \leqslant n-1$, soit $n-k$ fois. Il reste $n-(n-k) = k$ facteurs k :

$$\frac{(n!)^n}{\prod_{j=1}^{n-1} j!} = \prod_{k=1}^{n} k^k.$$

3. Par récurrence

Le coup d'œil. Quotient des membres de gauche entre $n+1$ et n : il doit valoir $(n+1)^{n+1}$.

Notons u_n le membre de gauche. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{((n+1)!)^{n+1}}{(n!)^n\, n!} = \frac{((n+1)!)^{n+1}}{(n!)^{n+1}} = (n+1)^{n+1}$, exactement le facteur ajouté à droite. Avec $u_2 = \frac{4}{1} = 1 \cdot 4$, la récurrence conclut.

Le piège

Oublier que le dénominateur s'arrête à $(n-1)!$: c'est ce qui donne $n-k$ apparitions, et non $n-k+1$.

La méthode

Identité entre produits : comparer le quotient de deux termes consécutifs, ou compter les exposants de chaque facteur.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.